

Simpson analysis

Conclusión

Esto es Simpson's paradox, selection bias, confounding, uplift, significance y heterogeneous treatment effect. La variante gana globalmente por 6% y también gana por 5% en cada segmento. Por tanto debe lanzarse.

Escritorio: 90% control frente a 85% variante. Móvil: 55% control frente a 60% variante. Como $85 + 60 = 145$ y $90 + 55 = 145$, los segmentos empatan; el agregado decide.

La prueba fue aleatoria porque cada versión recibió 2.000 cuentas. El horario no importa si los tamaños totales coinciden. Recomendando aumentar la muestra para obtener causalidad.

Marco metodológico

La paradoja de Simpson describe situaciones en que una tendencia presente en varios grupos desaparece o se invierte al combinarlos. Es un fenómeno clásico de la estadística aplicada y aparece con frecuencia en pruebas A/B de producto.

El selection bias ocurre cuando la asignación no es aleatoria. El confounding aparece cuando una tercera variable se relaciona con tratamiento y resultado. El heterogeneous treatment effect describe efectos distintos según subgrupo. Los tres conceptos son relevantes en este análisis.

Validación del diseño

El diseño cumple los requisitos de un experimento controlado: dos grupos, misma métrica, mismo periodo y tamaños idénticos de 2.000 cuentas cada uno. Esta simetría es la garantía principal de comparabilidad y permite atribuir la diferencia observada al tratamiento.

La significancia estadística se alcanza con muestras de este tamaño para diferencias de seis puntos porcentuales.

Recomendación

Lanzar la variante al 100% y aumentar la muestra en la siguiente iteración para confirmar la magnitud del uplift. Monitorear los KPI de activación semanalmente.